

Liveb GEO Acadêmico

Protótipo privado do Projeto Integrador II-B | Emissão: 30 de setembro de 2026 | Versão 1.0

Produto Painel acadêmico de gestão territorial	Escopo Mapa, cobertura, visitas, rotas, alertas e indicadores simulados
Público Equipe acadêmica, docentes e pessoas autorizadas	Critério de fonte Arquivo e linhas que sustentam cada requisito

Visão do documento

Esta especificação registra o comportamento observável do protótipo e suas limitações acadêmicas. Os critérios de aceite são verificáveis pela interface, pelos cálculos locais ou pelos testes disponíveis. Prioridade Alta indica acesso, integridade do ambiente ou fluxo central; Média indica funcionalidade de planejamento e análise; Baixa indica consolidação de consulta.

Convenções de rastreabilidade

RF = requisito funcional; RNF = requisito não funcional; RN = regra de negócio; RS = restrição. As referências usam o formato caminho:linhas. Quando a fonte é uma fixture ou teste completo, o caminho é informado sem recorte de linhas.

Requisitos funcionais

ID e requisito	Descrição	Prioridade	Critério de aceite	Fonte
RF-01 Autenticar no modo acadêmico	Permitir o acesso mediante e-mail fictício com domínio @example.invalid, senha fictícia com ao menos oito caracteres e seleção de perfil.	Alta	Com credenciais válidas, a sessão é criada e o usuário é enviado ao painel; credenciais fora do formato exibem erro e não iniciam sessão.	src/components/login-form.tsx:17-40; src/lib/gestao-contract.ts:24-50
RF-02 Controlar acesso por perfil	Exibir somente módulos e operações autorizados aos perfis Coordenação, Análise, Representação e Observação.	Alta	Ao trocar de perfil, a navegação mostra apenas visões permitidas; ações de criar/concluir visita e comparar rotas ficam indisponíveis sem a permissão correspondente.	src/lib/permissions.ts:25-71; src/components/dashboard-shell.tsx:75-97, 146-168
RF-03 Consultar mapa e seleção territorial	Apresentar mapa esquemático de territórios e municípios, com busca por nome/código SIM, camadas e painel de detalhes da seleção.	Alta	Com consulta de dois ou mais caracteres, são retornados municípios por nome ou código; ao selecionar item, o painel mostra território, cobertura, índices e quantidade de pontos.	src/components/views/map-view.tsx:18-122; src/components/academic-map.tsx
RF-04 Exibir territórios e cobertura	Listar os territórios da amostra com municípios, cobertura, representantes ativos, meta e déficit de cobertura.	Média	Cada território apresenta meta, ativos, percentual de cobertura e sinalização de vaga quando a meta for maior que o quantitativo ativo.	src/components/views/territories-view.tsx:8-53; src/lib/metrics.ts:9-23
RF-05 Consultar pontos de interesse	Listar pontos fictícios por categoria e sinalizar possíveis duplicidades para revisão.	Média	A troca de categoria altera a lista exibida; registros com nome normalizado repetido recebem o status 'Revisar duplicidade', sem exclusão ou fusão automática.	src/components/views/point-s-view.tsx:16-100; src/lib/metrics.ts:26-33
RF-06 Visualizar representantes e atribuições	Exibir representantes fictícios, situação, territórios atribuídos e percentual de municípios cobertos.	Média	Para cada representante, a tela mostra situação, territórios e razão entre municípios atribuídos e municípios esperados nos territórios sob sua responsabilidade.	src/components/views/representatives-view.tsx:8-57; src/data/academic.ts:190-230

ID e requisito	Descrição	Prioridade	Critério de aceite	Fonte
RF-07 Planejar e concluir visitas	Permitir, a perfis autorizados, incluir visita com ponto, representante ativo, data e objetivo, bem como marcá-la como concluída.	Alta	Com permissão de escrita e campos preenchidos, a visita é incluída como planejada; apenas visitas não concluídas exibem comando para conclusão; sem permissão, os comandos ficam bloqueados.	src/components/views/visits-view.tsx:27-58, 97-140; src/lib/permissions.ts:25-50
RF-08 Comparar e gerar rotas simuladas	Comparar cenários por distância, duração e custo e gerar sugestão local pela matriz acadêmica.	Média	Perfil autorizado pode selecionar dois cenários e gerar sugestão; o resultado informa métricas recalculadas e sequência de municípios sem chamar serviço externo.	src/components/views/routes-view.tsx:16-65, 82-149; src/lib/route-logistics.ts:8-43
RF-09 Identificar lacunas e duplicidades	Exibir grupos de pontos com possível duplicidade, municípios sem atribuição e territórios sem representante ativo.	Média	A tela apresenta contadores e listas para os três tipos de alerta, usando nomes normalizados e representantes de status ativo.	src/components/views/coverage-view.tsx:8-65; src/lib/metrics.ts:26-51
RF-10 Priorizar expansão	Ordenar municípios-modelo por índice de expansão e exibir os fatores didáticos associados.	Média	A primeira posição possui o maior expansionScore; tabela traz cobertura, pontos, índice populacional e escore para todos os municípios da amostra.	src/components/views/expansion-view.tsx:7-63; src/data/academic.ts:61-188
RF-11 Apresentar visão geral	Consolidar indicadores de territórios, cobertura, pontos, déficit, rota e expansão, com atalhos para as telas relacionadas.	Baixa	Ao carregar o painel, os cartões mostram métricas derivadas das fixtures e seus atalhos navegam para o módulo correspondente.	src/components/views/overview-view.tsx:19-153; src/lib/metrics.ts:9-45

Requisitos não funcionais

ID e requisito	Descrição	Prioridade	Critério de aceite	Fonte
RNF-01 Dados estritamente sintéticos	O sistema deve usar somente identidades, indicadores, posições, rotas e dados demonstrativos fictícios.	Alta	Fixtures utilizam SIM-, example.invalid e nomes didáticos; não há CPF, CNPJ, telefone, endereço, contrato ou registro de produção.	docs/DADOS-SINTETICOS.md:3-12; src/data/academic.ts:11-253
RNF-02 Isolamento do ambiente acadêmico	Não deve conectar a serviços, bancos, contas, credenciais ou infraestrutura empresarial.	Alta	A autenticação opera pelo mock local; mapa, geocodificação e rotas são simulados; nenhuma configuração de produção é necessária para executar o protótipo.	README.md:5, 28-30; docs/ARQUITETURA.md:3-15, 32
RNF-03 Sessão simulada válida	A sessão local deve aceitar somente estrutura, domínio, origem, perfil e expiração válidos; sessões inválidas devem ser removidas.	Alta	Dados incompatíveis, expirados ou com JSON inválido retornam sessão nula e removem o item do localStorage.	src/lib/session.ts:5-53; src/lib/gestao-contract.ts:24-50
RNF-04 Persistência limitada	O protótipo não deve persistir visitas em banco; alterações de visitas são temporárias no estado da interface.	Média	Visita criada aparece durante a sessão e desaparece ao recarregar; a documentação registra a ausência intencional de banco.	docs/ARQUITETURA.md:26-29; src/components/dashboard-shell.tsx:72, 215-220
RNF-05 Manutenibilidade e verificação	O projeto deve manter tipos, regras de cálculo e testes automatizados para dados, permissões, métricas, rotas e sessão.	Média	Os comandos check e test são definidos no projeto e os arquivos de teste correspondentes permanecem executáveis sem dependência de dados externos.	package.json:6-16; src/data/academic.test.ts; src/lib/permissions.test.ts; src/lib/metrics.test.ts; src/lib/route-logistics.test.ts; src/lib/session.test.ts

Regras de negócio

ID e regra	Definição	Fonte
RN-01 Cobertura ponderada	Cobertura é calculada por município: coberto vale 1, parcial vale 0,5 e sem cobertura vale 0; o resultado é arredondado em percentual.	src/lib/metrics.ts:16-24
RN-02 Déficit de representantes	O déficit é max(meta aprovada - representantes ativos, 0); valores negativos não são exibidos.	src/lib/metrics.ts:9-14; src/components/views/territories-view.tsx:18-24

ID e regra	Definição	Fonte
RN-03 Duplicidade por normalização	Pontos com o mesmo nome normalizado formam alerta de possível duplicidade e exigem revisão humana; não há exclusão nem mesclagem automática.	src/lib/metrics.ts:26-33; src/components/views/points-view.tsx:81-100
RN-04 Autorização explícita	A abertura de cada visão e a escrita de visitas/comparação de rotas dependem da matriz de permissões do perfil selecionado.	src/lib/permissions.ts:25-71; src/components/dashboard-shell.tsx:93-97, 146-168
RN-05 Registro de visitas	Nova visita exige ponto, representante, data e objetivo não vazio; o seletor oferece somente representantes ativos.	src/components/views/visits-view.tsx:27-43, 104-128
RN-06 Sugestão de rota	A sugestão inicia no primeiro município da rota de referência e aplica vizinho mais próximo sobre a matriz local; sem trecho na matriz, não gera resultado.	src/lib/route-logistics.ts:8-43; src/components/views/routes-view.tsx:45-65
RN-07 Ranking de expansão	Municípios são ordenados em ordem decrescente de expansionScore; lacuna de cobertura e menor saturação são fatores didáticos exibidos.	src/components/views/expansion-view.tsx:7-8, 56-62

Restrições

ID e restrição	Limite aplicável	Fonte
RS-01 Recorte territorial não definitivo	A amostra atual usa seis territórios. As alternativas de 10, 11 ou 14 não podem ser tratadas como decisão final até validação da equipe.	README.md:20; docs/ESCOPO.md:15-17
RS-02 Escopo funcional limitado	CRM, propostas, contratos, financeiro, cobrança, atendimento, IA, demais módulos do Liveb OS, implementação interna do Gestão e infraestrutura de produção estão fora do escopo.	README.md:22-24; docs/ESCOPO.md:9-14
RS-03 Sem dados reais ou sigilosos	É proibido incluir dados reais, credenciais, tokens, chaves, URLs privadas, bancos, backups, logs ou código empresarial fora do recorte acadêmico.	README.md:5, 32-37; SECURITY.md:5-18
RS-04 Serviços geográficos simulados	O mapa é SVG esquemático; posições, distâncias, tempos, custos e índices são inventados. Não há geocodificação, coordenadas reais ou API externa.	docs/ARQUITETURA.md:32-33; docs/DADOS-SINTETICOS.md:7-12
RS-05 Integração Gestão apenas didática	O contrato GestaoidentityGateway e seu adaptador mock não devem ser substituídos por integração real neste repositório sem autorização e análise de segurança.	docs/ARQUITETURA.md:8-15; README.md:28-30

Matriz resumida de fontes

Fonte	Uso na rastreabilidade
README.md	Escopo, itens excluídos, recorte territorial, dados e integrações simuladas.
docs/ARQUITETURA.md	Limite de confiança, persistência e implementação esquemática de mapa e rotas.
docs/DADOS-SINTETICOS.md e SECURITY.md	Política de dados sintéticos e conteúdo proibido.
src/components/views/*.tsx	Fluxos e comportamento observável das telas.
src/lib/*.ts	Permissões, sessão, autenticação, cálculos e roteamento.
src/data/academic.ts	Fixtures, estados, cenários e valores didáticos.
package.json e testes *.test.ts	Comandos de verificação e cobertura automatizada disponível.